Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato

Nombre de los alumnos:

Amador Espinoza Omar Manuel. No. Control: **1225100271**

Actividad:

Instrumento de Evaluación

Asignatura: Programación en Redes

Docente: Gabriel Barrón Rodríguez

Grupo: “GTIR246”

Dolores Hidalgo C.I.N. Gto.

14/10/2026

Repositorio GitHub: https://github.com/OmarAmadorEspinoza/-API-REST-con-Flask-para-inventario-de-redes

DESAFÍO A

Equipamiento de infraestructura

Desarrolla una API para administrar los equipos que se encuentran instalados en un laboratorio de

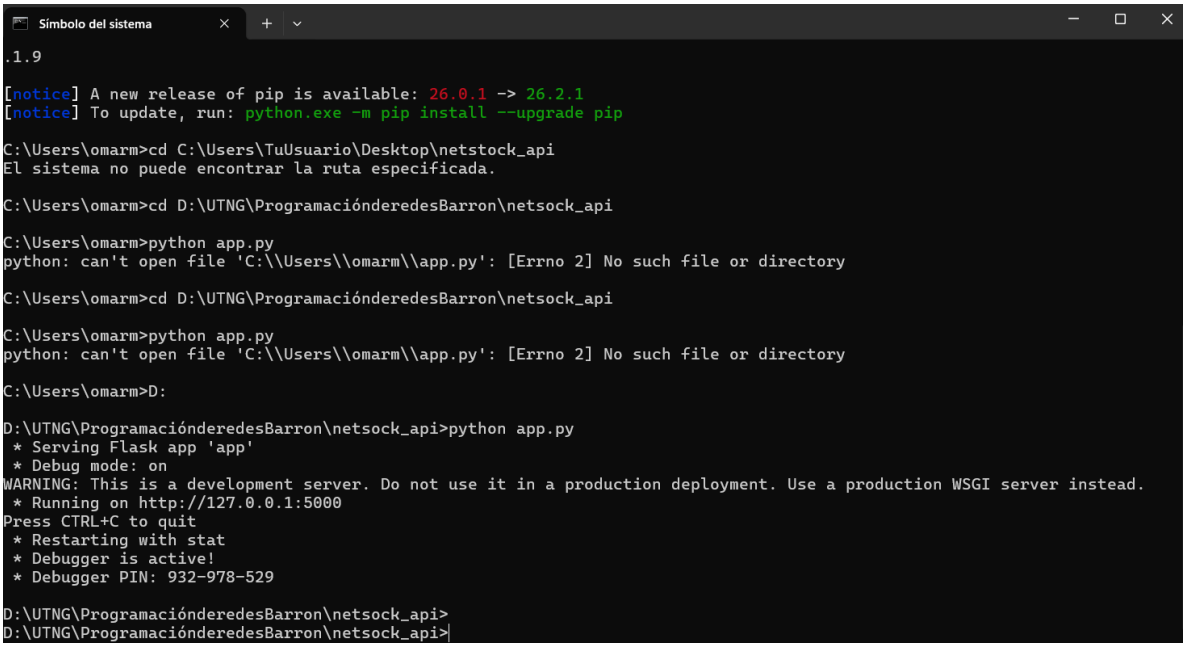
redes.

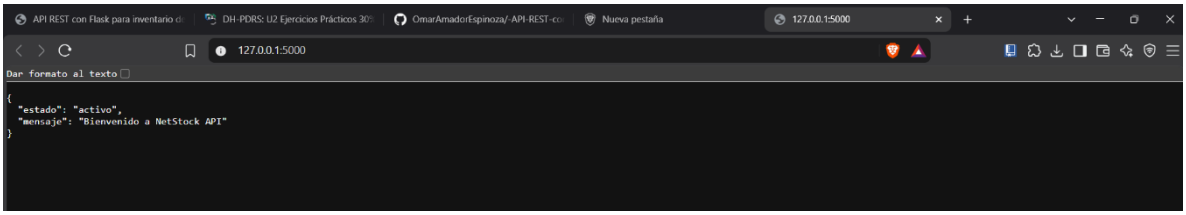
Mi explicación del funcionamiento del filtro por tipo de equipo

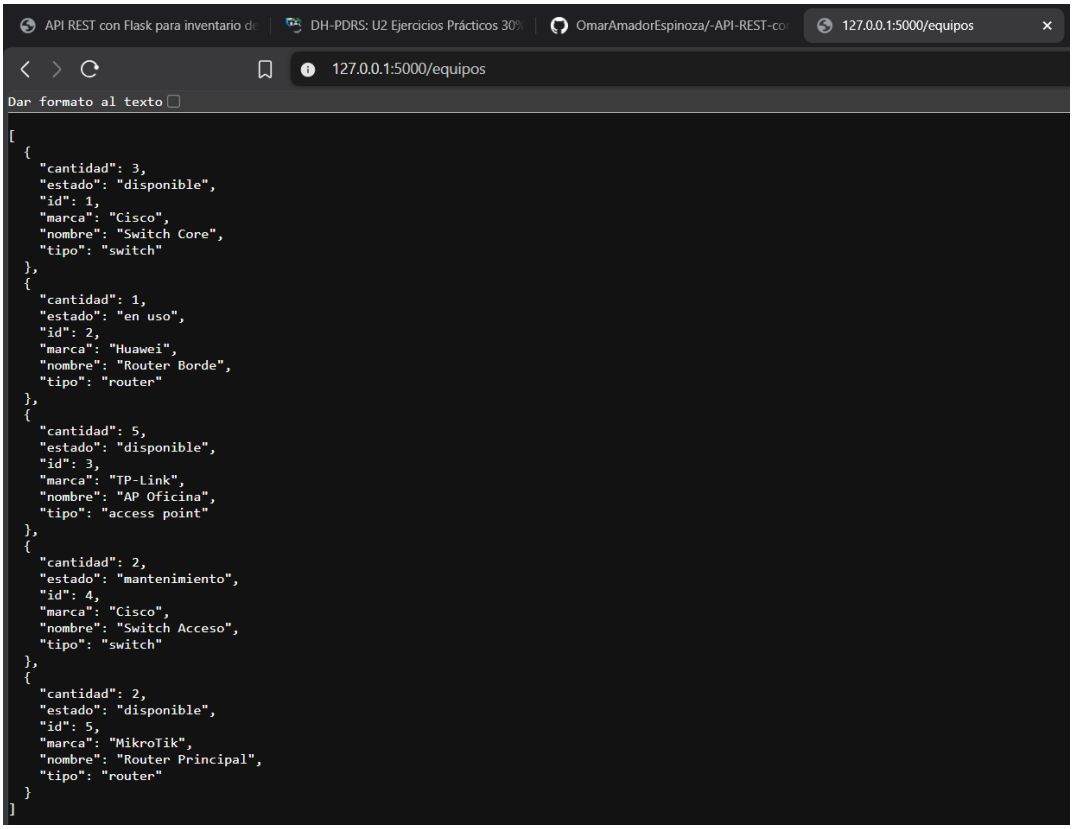
El filtro por tipo de equipo se implementó en el servidor mediante la ruta dinámica de Flask @app.route('/equipos/tipo/<string:tipo_equipo>').

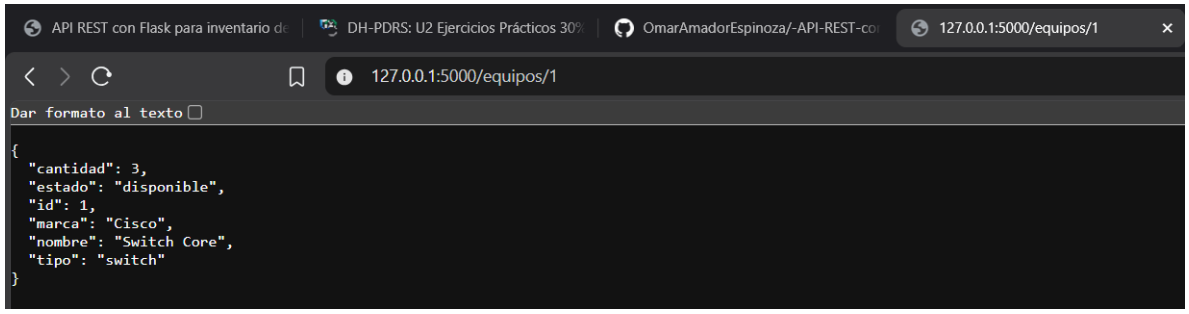
Cuando el usuario realiza una petición HTTP GET (por ejemplo, http://127.0.0.1:5000/equipos/tipo/switch), el servidor ejecuta los siguientes pasos:

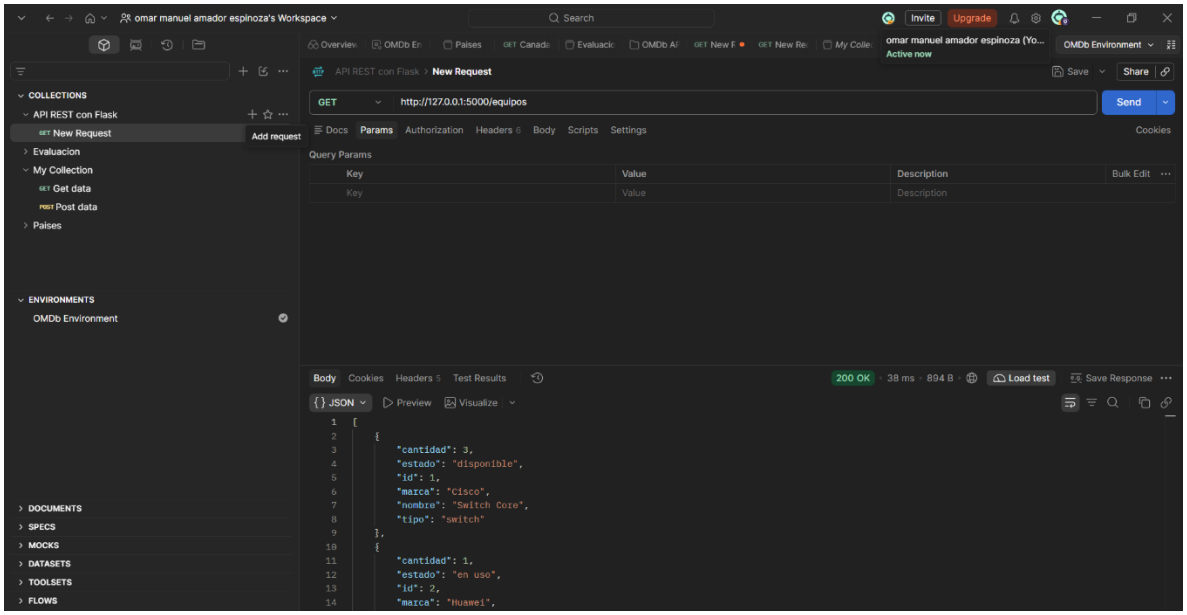
1. **Captura del parámetro:** Flask recibe la cadena de texto enviada en la URL y la asigna a la variable tipo_equipo.
2. **Filtrado en Python:** Mediante una compresión de listas (*list comprehension*), se recorre el inventario completo. Compara el campo tipo de cada registro contra la variable recibida, usando el método .lower() en ambos términos para evitar errores por letras mayúsculas o minúsculas.
3. **Respuesta HTTP:** La función jsonify() convierte la lista filtrada de objetos coincidentes en una respuesta con formato JSON y código de estado **200 OK**.

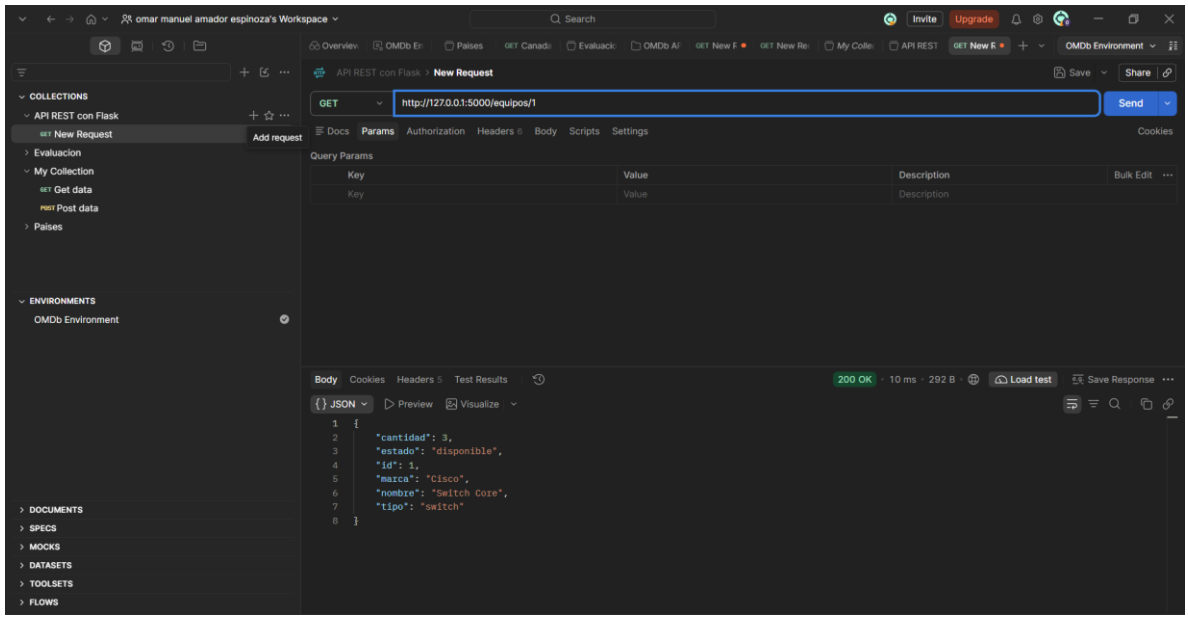

Símbolo del sistema
.1.9
[notice] A new release of pip is available: 26.0.1 -> 26.2.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
C:\Users\omarm>cd C:\Users\TuUsuario\Desktop\netstock_api
El sistema no puede encontrar la ruta especificada.
C:\Users\omarm>cd D:\UTNG\ProgramaciónderedesBarron\netsock_api
C:\Users\omarm>python app.py
python: can't open file 'C:\\Users\\omarm\\app.py': [Errno 2] No such file or directory
C:\Users\omarm>cd D:\UTNG\ProgramaciónderedesBarron\netsock_api
C:\Users\omarm>python app.py
python: can't open file 'C:\\Users\\omarm\\app.py': [Errno 2] No such file or directory
C:\Users\omarm>D:
D:\UTNG\ProgramaciónderedesBarron\netsock_api>python app.py
* Serving Flask app 'app'
* Debug mode: on
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on http://127.0.0.1:5000
Press CTRL+C to quit
* Restarting with stat
* Debugger is active!
* Debugger PIN: 932-978-529
D:\UTNG\ProgramaciónderedesBarron\netsock_api>
D:\UTNG\ProgramaciónderedesBarron\netsock_api>

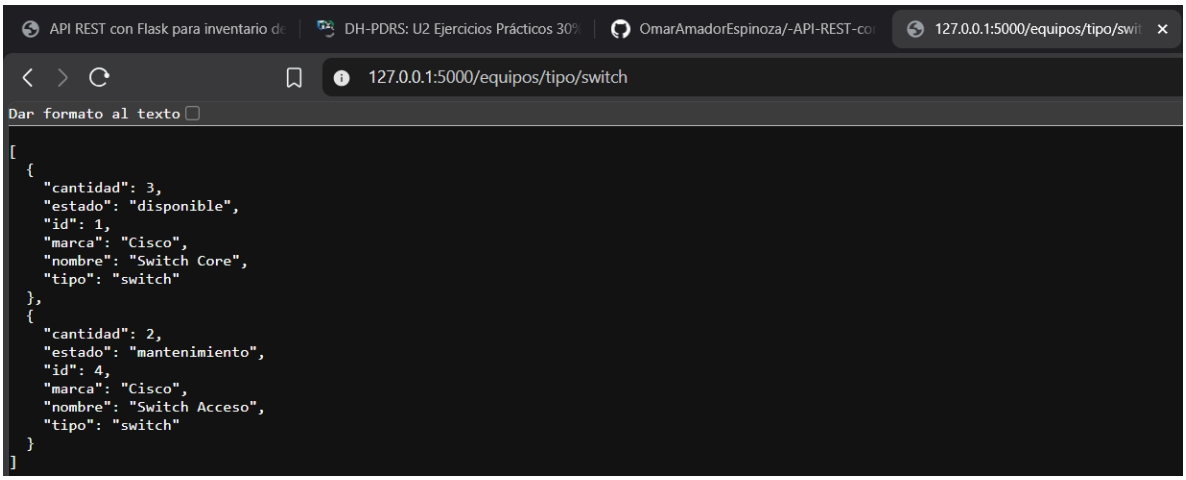

127.0.0.1:5000
Dar formato al texto
{
"estado": "activo",
"mensaje": "Bienvenido a NetStock API"
}

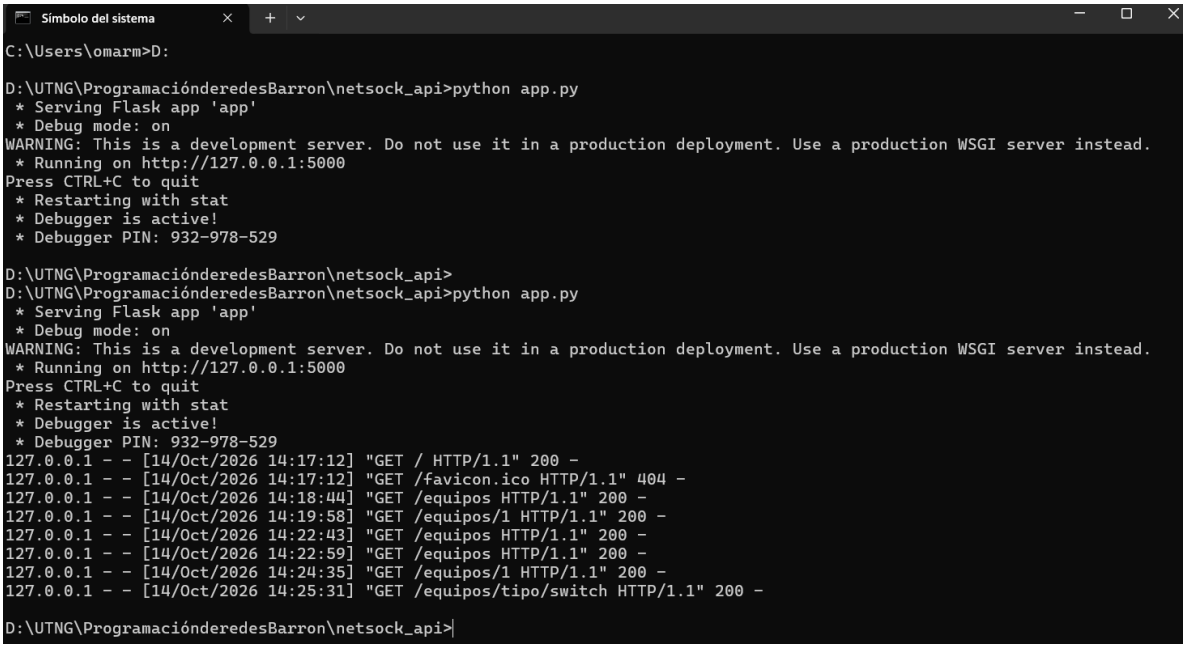

127.0.0.1:5000/equipos
Dar formato al texto
[
{
"cantidad": 3,
"estado": "disponible",
"id": 1,
"marca": "Cisco",
"nombre": "Switch Core",
"tipo": "switch"
},
{
"cantidad": 1,
"estado": "en uso",
"id": 2,
"marca": "Huawei",
"nombre": "Router Borde",
"tipo": "router"
},
{
"cantidad": 5,
"estado": "disponible",
"id": 3,
"marca": "TP-Link",
"nombre": "AP Oficina",
"tipo": "access point"
},
{
"cantidad": 2,
"estado": "mantenimiento",
"id": 4,
"marca": "Cisco",
"nombre": "Switch Acceso",
"tipo": "switch"
},
{
"cantidad": 2,
"estado": "disponible",
"id": 5,
"marca": "MikroTik",
"nombre": "Router Principal",
"tipo": "router"
}
]


API REST con Flask para inventario de
DH-PDRS: U2 Ejercicios Prácticos 30%
OmarAmadorEspinoza/-API-REST-co
127.0.0.1:5000/equipos/1
127.0.0.1:5000/equipos/1
Dar formato al texto
{
"cantidad": 3,
"estado": "disponible",
"id": 1,
"marca": "Cisco",
"nombre": "Switch Core",
"tipo": "switch"
}


omar manuel amador espinoza's Workspace
Search
Invite
Upgrade
COLLECTIONS
API REST con Flask
New Request
Add request
Evaluacion
My Collection
Get data
Post data
Paises
ENVIRONMENTS
OMDb Environment
API REST con Flask / New Request
GET
http://127.0.0.1:5000/equipos
Send
Docs
Params
Authorization
Headers 6
Body
Scripts
Settings
Cookies
Query Params
Key
Value
Description
Bulk Edit
Body
Cookies
Headers 5
Test Results
200 OK
38 ms
894 B
Load test
Save Response
{ } JSON
Preview
Visualize
DOCUMENTS
SPECS
MOCKS
DATASETS
TOOLSETS
FLOWS
[
{
"cantidad": 3,
"estado": "disponible",
"id": 1,
"marca": "Cisco",
"nombre": "Switch Core",
"tipo": "switch"
},
{
"cantidad": 1,
"estado": "en uso",
"id": 2,
"marca": "Huawei",


omar manuel amador espinoza's Workspace
Search
Invite
Upgrade
COLLECTIONS
API REST con Flask
New Request
Add request
Evaluacion
My Collection
Get data
Post data
Paises
ENVIRONMENTS
OMDb Environment
API REST con Flask / New Request
GET
http://127.0.0.1:5000/equipos/1
Send
Docs
Params
Authorization
Headers 6
Body
Scripts
Settings
Cookies
Query Params
Key
Value
Description
Bulk Edit
Body
Cookies
Headers 5
Test Results
200 OK
10 ms
292 B
Load test
Save Response
{ } JSON
Preview
Visualize
DOCUMENTS
SPECS
MOCKS
DATASETS
TOOLSETS
FLOWS
{
"cantidad": 3,
"estado": "disponible",
"id": 1,
"marca": "Cisco",
"nombre": "Switch Core",
"tipo": "switch"
}


API REST con Flask para inventario de
DH-PDRS: U2 Ejercicios Prácticos 30%
OmarAmadorEspinoza/-API-REST-co
127.0.0.1:5000/equipos/tipo/swit
127.0.0.1:5000/equipos/tipo/switch
Dar formato al texto
[
{
"cantidad": 3,
"estado": "disponible",
"id": 1,
"marca": "Cisco",
"nombre": "Switch Core",
"tipo": "switch"
},
{
"cantidad": 2,
"estado": "mantenimiento",
"id": 4,
"marca": "Cisco",
"nombre": "Switch Acceso",
"tipo": "switch"
}
]


Símbolo del sistema
C:\Users\omarm>D:
D:\UTNG\ProgramaciónderedesBarron\netsock_api>python app.py
* Serving Flask app 'app'
* Debug mode: on
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on http://127.0.0.1:5000
Press CTRL+C to quit
* Restarting with stat
* Debugger is active!
* Debugger PIN: 932-978-529
D:\UTNG\ProgramaciónderedesBarron\netsock_api>
D:\UTNG\ProgramaciónderedesBarron\netsock_api>python app.py
* Serving Flask app 'app'
* Debug mode: on
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on http://127.0.0.1:5000
Press CTRL+C to quit
* Restarting with stat
* Debugger is active!
* Debugger PIN: 932-978-529
127.0.0.1 - - [14/Oct/2026 14:17:12] "GET / HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [14/Oct/2026 14:17:12] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -
127.0.0.1 - - [14/Oct/2026 14:18:44] "GET /equipos HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [14/Oct/2026 14:19:58] "GET /equipos/1 HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [14/Oct/2026 14:22:43] "GET /equipos HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [14/Oct/2026 14:22:59] "GET /equipos HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [14/Oct/2026 14:24:35] "GET /equipos/1 HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [14/Oct/2026 14:25:31] "GET /equipos/tipo/switch HTTP/1.1" 200 -
D:\UTNG\ProgramaciónderedesBarron\netsock_api>


C:\Windows\System32\cmd.e
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.9457]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
D:\UTNG\ProgramaciónderedesBarron\netsock_api>python -c "import requests; r = requests.get('http://127.0.0.1:5000/equipos'); print('Código:', r.status_code); print('Datos:', r.json())"
Código: 200
Datos: [{'cantidad': 3, 'estado': 'disponible', 'id': 1, 'marca': 'Cisco', 'nombre': 'Switch Core', 'tipo': 'switch'}, {'cantidad': 1, 'estado': 'en uso', 'id': 2, 'marca': 'Huawei', 'nombre': 'Router Borde', 'tipo': 'router'}, {'cantidad': 5, 'estado': 'disponible', 'id': 3, 'marca': 'TP-Link', 'nombre': 'AP Oficina', 'tipo': 'access point'}, {'cantidad': 2, 'estado': 'mantenimiento', 'id': 4, 'marca': 'Cisco', 'nombre': 'Switch Acceso', 'tipo': 'switch'}, {'cantidad': 2, 'estado': 'disponible', 'id': 5, 'marca': 'MikroTik', 'nombre': 'Router Principal', 'tipo': 'router'}]
D:\UTNG\ProgramaciónderedesBarron\netsock_api>